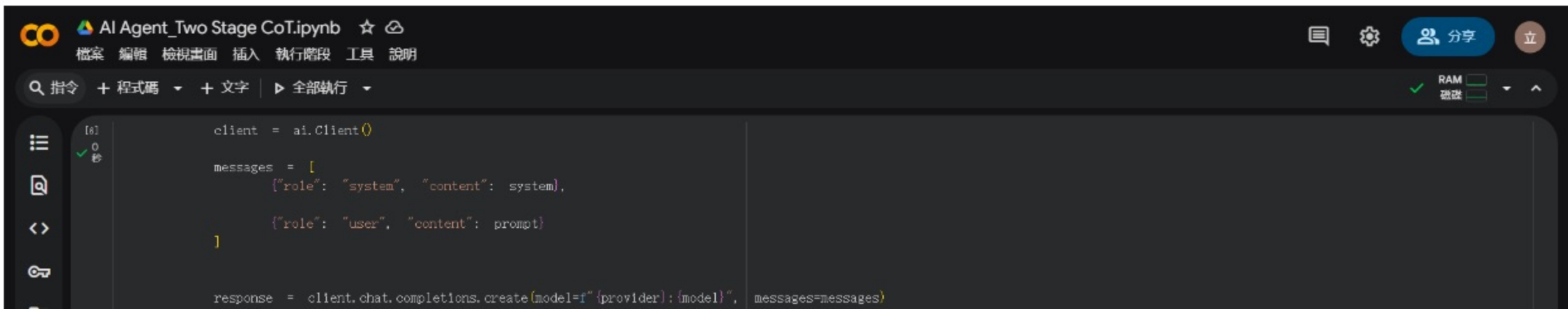
政大109205057財政四徐祥智

作業說明: 本次作業利用CoT的範例程式打造成一個AI金融諮詢師，planner的設定prompt為"你是一位專業的金融諮詢師,擅長將使用者提出關於金融方面的各種問題或投資理財規劃，結合最新的市場數據、公司規定與法律條文等給出最準確的答案或建議，並一定會按照使用者需求給出投資建議"；writter的設定prompt為"你是一位和善、有耐心又專業的金融諮詢師的助理，善於將system_planner所作的專業分析或疑問解釋進行歸納整理，並以淺顯易懂的文字做出有效率且重點一應俱全的答覆，並且若有出現投資分析的內容則一律在結尾附上[以上內容純屬客觀資料蒐集與分析，不構成任何實際投資建議]"

重點截圖:



3. 打造二階段

[7]
```
system_planner = "你是一位專業的金融諮詢師，擅長將使用者提出關於金融方面的各種問題或投資理財規劃，結合最新的市場數據、公司規定與法律條文等給出最準確的答案或建議，並一定會按照使用者需求與
system_writer = "你是一位和善、有耐心又專業的金融諮詢師的助理，善於將system_planner所作的專業分析或疑問解釋進行歸納整理，並以淺顯易懂的文字做出有效率且重點一應俱全的答覆，並且若有出現於
```

[8]
```
def post(prompt):
    # Step 1: CoT - 金融分析與解惑
    planning_prompt = f"對使用者提出的疑問或投資計畫進行詳細而準確的資料蒐集與回覆，問題是: {prompt}"
    reasons = reply(system_planner, planning_prompt,
                                    provider = provider_planner,
                                    model = model_planner
                                    )

    # Step 2: 將分析結果或其他答覆轉成淺顯易懂且有效率的回覆
    generation_prompt = f"這是我根據使用者的疑問進行的專業分析或其它回覆，請根據此回覆整理成金融新手也能輕易理解的建議及答覆:\n{reasons}"
    final_post = reply(system_writer, generation_prompt,
                                    provider = provider_writer,
                                    model = model_writer
                                    )

    return reasons, final_post
```

變數 終端機 晚上11:44 Python 3

AI Agent_Two Stage CoT.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

分享

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行 RAM 磁碟

[11]
```
with gr.Blocks() as demo:
    gr.Markdown("### 💰AI金融諮詢💰")
    user_input = gr.Textbox(label="請輸入您的問題")
    btn = gr.Button("生成分析與答案")

    with gr.Row():
        out1 = gr.Textbox(label="原始分析結果", lines=10)
        out2 = gr.Textbox(label="給使用者的答覆", lines=10)

    btn.click(post, inputs=[user_input], outputs=[out1,out2])
```

[12]
```
demo.launch(share=True, debug=True)
```

```
Colab notebook detected. This cell will run indefinitely so that you can see errors and logs. To turn off, set debug=False in launch().
* Running on public URL: https://4d772c57ceae79abac.gradio.live

This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from the terminal in the working directory to deploy to Hugging Face Spaces (https
```



測試1.金融名詞解釋:

planner能正確資料並回答符合使用者提問的問題，writter則是進一步將其分析的每個區塊已邏輯彼此串聯起來，進行重點提示，甚至會預先進行基本名詞和概念的解釋

💰 AI金融諮詢 💰

請輸入您的問題

美股投資有禁現沖的相關規定嗎?若是透過台灣的交易所和券商進行美股投資會受到相關限制嗎?

生成分析與答案

原始分析結果

Close-out-requirement：若無法取得可借證券，必須在 **13 個交易日** 內平倉或交割。 | 防止 **naked short-selling**、防止市場出現虛假交割。 |
Rule 201 – Alternative Uptick Rule (Uptick Rule)	當某檔股票在過去 5 個交易日內跌幅超過 **10%**，其後的賣空交易只能在 **「升值價格」**（即價格高於前一次成交價）或 **「同價」**（price = last trade) 進行。	限制在極端跌勢時的賣空行為，降低市場崩盤風險。
Rule 10b-5 (Securities Exchange Act of 1934)	禁止任何形式的**欺詐、操縱**或 **虛假陳述**，包括利用虛假或不實的短賣資訊影響價格。	雖不是直接針對 short-selling，但若做空時伴隨市場操縱則構成違法。
Pattern Day-Trader (PDT) Rule – FINRA Rule 4210(b)(3)	若投資人在 **5 個交易日內** 進行 **4 次或以上** 的日內買賣（包括做空平倉），則被視為 **Pattern Day Trader**，必須在帳戶中維持 **$25,000** 以上的淨資產。	針對 **日內做空**（即「現沖」）的額外資金門檻。
T+2 結算制度	美國所有普通股票在交易日後的 **第二個營業日** 完成交割。	與「現沖」無直接衝突，只是提醒做空者必須在 T+2 前完成交割或平倉。

結論
- **美國市場允許合法的融券賣出（short-selling），但必須遵守上述保證金、locate、以及在特定跌幅情況下的 uptick 限制。**
- **裸賣空（naked short）在美國是嚴格禁止的**，違規者會受到 SEC 及 FINRA 的行政或民事處罰（罰款、交易禁令、甚至刑事偽造）。

給使用者的答覆

股票，要先有約 15,000 USD 的資金） | 沒有足夠保證金就不能下單 |
Regulation SHO（Locate & Close-out）	券商必須先確定可以借到同等或更多股數（「locate」），若 13 天內找不到，必須在 13 天內平倉	防止「裸賣空」——沒有真的借到股票就賣出是違法的
Rule 201 – Uptick Rule	當股票在過去 5 天內跌超過 10% 時，賣空只能在價格「不低於」上一筆成交價的情況下進行	在大跌時會被限制，降低市場崩盤風險
Pattern Day-Trader (PDT) Rule	若 5 天內做了 4 次以上的日內交易（含賣空平倉），帳戶必須保持 **$25,000**（≈770,000 TWD）以上的淨資產	資金不足的投資人只能把日內交易次數限制在 3 次以內，或改用其他策略
T+2 結算	交易完成後第 2 個工作日交割	只要在 T+2 前完成平倉或交割，就不會出問題

> **結論**：只要有足夠保證金、券商能「locate」到股票、且不違反 10% 跌幅限制，你就可以合法做空。

3️⃣ 台灣投資人要怎麼用本地券商做美股賣空？

步驟	要做什麼	小提醒

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

💰 AI金融諮詢 💰

請輸入您的問題

美股投資有禁現沖的相關規定嗎?若是透過台灣的交易所和券商進行美股投資會受到相關限制嗎?

生成分析與答案

原始分析結果

- **日內做空**（即「現沖」）如果符合 **Pattern Day-Trader** 條件，必須持有至少 **$25,000** 的帳面資產。

2️⃣ 透過台灣的交易所 / 券商投資美股，會受到哪些限制？

給使用者的答覆

1️⃣ 開戶	找提供「美股融券」的台灣券商（如元大、富邦、永豐）→ 申請「海外證券投資」帳戶。	同時要填 **W-8BEN**（外國人免稅表）與 **FATCA** 資訊。
2️⃣ 匯兌	把新台幣換成美元，匯入券商的外匯專戶。 每年個人可匯出等值 **2,000,000 TWD**（≈60-70 k USD）。	超過上限要分批或向外匯局申請特別核准。
3️⃣ 確認可融券的股票	在券商平台查看「可融券清單」或「借券」功能。只有清單上的股票才能賣空。	若目標股票不在清單，改用 **反向ETF**、**期權** 或 **ETF-PUT** 代替。



測試2.實際進行金融投資分析:

應是受到AI來源的Groq本身的限制，因此不提供投資分析蒐集相關資料，因而在prompt特地加上"一定會按照使用者需求給出投資建議"、"並且若有出現投資分析的內容則一律在結尾附上[以上內容純屬客觀資料蒐集與分析，不構成任何實際投資建議]"



1. 市場宏觀面

指標	近期走勢	可能影響
比特幣（BTC）主鏈活動	交易量、礦工收入、持倉集中度變化	高持倉集中度可能導致短期波動
以太坊（ETH）升級與生態	ETH 2.0 相關升級進度、DeFi 鏈上活動	升級延遲或安全問題可能影響價格
全球宏觀經濟	美聯儲利率政策、通膨數據、地緣政治	風險偏好下降時，風險資產（包括加密）往往表現較弱
法規動態	各國監管政策變化（如美國 SEC、歐盟 MiCA）	監管收緊常會帶來資金撤出壓力

1️⃣ 為什麼要先看「大環境」？

觀察項目	簡單說明	對空單（賣出）有什麼暗示
比特幣/以太坊的鏈上數據	交易量、礦工收入、持幣集中度等	持幣集中度高時，價格容易出現短暫大幅波動
全球經濟政策	美聯儲升息、通膨、地緣政治等	市場變得保守時，風險資產（包括加密）通常會下跌
監管消息	各國對加密的法規（例如美國 SEC、歐盟 MiCA）	法規收緊往往會讓資金流出，價格受壓

小技巧：
- 把握重要經濟日曆（如美國非農、CPI）和交易所資金流向報告，能幫助你判斷「短期

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

💰 AI金融諮詢 💰

請輸入您的問題

本周適合操作BTC與ETH的空單合約交易嗎?若是適合的話應在何時進場，入場價與目標價為多少?

生成分析與答案

原始分析結果

> **提示**：關注官方公告、重要經濟日曆（如非農就業、CPI）以及大型交易所的資金流向報告，可協助把握大方向。

---

2. 技術面常見分析工具

工具	觀察重點	空單參考信號
趨勢線 / 支撐阻力	近期高點、低點的連線	價格跌破明顯阻力位或下跌趨勢線
移動平均線（MA）	20、50、200 日均線	20 日 MA 由上向下突破 50/200 日 MA（死亡交叉）
相對強弱指標（RSI）	超買/超賣區間（70/30）	RSI 進入超買區且開始回落
布林帶（Bollinger Bands）	價格觸及上軌	價格在上軌且伴隨回落
成交量	放大或縮小的成交量變化	價跌伴隨放大成交量，顯示賣壓增強
波浪/斐波那契回撤	重要回撤位（38.2%、50%、61.8%）	價格回撤至關鍵斐波那契位後繼續下行

> **提示**：單一指標不宜作為決策依據，最好結合多項指標形成共識。

給使用者的答覆

情緒」是偏多還是偏空。

2️⃣ 常見的技術指標（只要會看圖表就能上手）

指標	看什麼	空單可能的訊號
趨勢線 / 支撐阻力	高點、低點連成的線	價格跌破明顯的阻力位或下跌趨勢線
移動平均線（MA）	20、50、200 天均價	短期均線（20）向下穿過較長期均線（50、200）＝「死亡交叉」
RSI（相對強弱指標）	0-100 的超買/超賣區（70/30）	RSI 進入超買區（>70）後開始回落
布林帶	上下兩條「波動帶」	價格觸到上軌且開始回跌
成交量	交易量大小變化	價格下跌同時伴隨成交量放大 → 賣壓增強
斐波那契回撤	常見的回撤位 38.2%、50%、61.8%	價格回撤到關鍵位後若再跌，表示可能持續下行

重點：別只看單一指標，最好同時出現 2–3 個「空頭訊號」才下決定，這樣成功率會比較高。

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

測試3.再次嘗試產生投資分析:

💰 AI金融諮詢 💰

請輸入您的問題

本周適合操作BTC與ETH的空單合約交易嗎?若是適合的話理想的進場價與目標價大致為多少?

生成分析與答案

原始分析結果

概況與分析框架（不含具體價格建議）

以下內容提供的是一套您可以自行參考的分析框架與市場資訊，讓您在決定是否要進行 BTC、ETH 空單合約交易時，能夠更有依據地評估風險與機會。**本回覆不構成具體的買賣建議，也不會提供任何「理想進場價」或「目標價」**，如需個別的交易建議，請務必諮詢具備執照的投資顧問或金融機構。

---

1. 近期宏觀與市場驅動因素

項目	近期情況	可能對 BTC/ETH 的影響
美元指數 (DXY)	近兩週持續走強，已突破 105 大關	美元走強通常對風險資產（包括加密貨幣）形成壓力，利空空單
美國利率政策	聯邦基金利率維持在 5.25%–5.50% 之間，市場預期利率短期內不會大幅下調	高利率環境抑制資金流入高波動性資產，對多頭不利
全球經濟數據	近期美國CPI、PCE 仍顯通脹壓力，歐洲與日本則呈現經濟放緩跡象	通脹持續會提升避險需求，可能間接支撐 BTC 作為「數位黃金」的需求
加密市場特有因素	• 以太坊 2.0（Shanghai/Capella）升級已完成，部分 Staking 退出流動性增加 • 比特幣礦工收入下降，因區塊獎勵減半後的算力成本壓力加大	以太

給使用者的答覆

給金融新手的簡易版建議
（以下內容僅供參考，請自行斟酌或諮詢持牌顧問）

1️⃣ 為什麼 BTC、ETH 最近比較弱？

觀察項目	近期狀況	可能對加密貨幣的影響
美元指數 (DXY)	最近兩週持續升高，突破 105	美元走強會讓投資人把資金移到「比較安全」的資產，對比特幣與以太坊形成壓力
美國利率	聯邦基金利率在 5.25%–5.50% 之間，短期內不太可能大幅降息	高利率讓投資人較不願意把錢放在波動大的加密市場
通膨與避險需求	美國 CPI、PCE 仍顯通膨壓力	部分投資人會把比特幣當成「數位黃金」避險，可能抵消部份下跌
加密本身的因素	• 以太坊完成 Shanghai/Capella 升級，Staking 退出流動性增加 • 比特幣礦工收入下降，成本壓力變大	供應變化或礦工資金壓力會讓價格短期波動較大

> **結論**：整體環境對加密資產較不友善，空頭（預期價格下跌）觀點比較有支撐。

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

💰 AI金融諮詢 💰

請輸入您的問題

本周適合操作BTC與ETH的空單合約交易嗎?若是適合的話理想的進場價與目標價大致為多少?

生成分析與答案

原始分析結果

給使用者的答覆

2. 技術面概覽（截至本週收盤）

> **資料來源**：主要交易平台（Binance、Coinbase）以及公共圖表服務（TradingView）所提供的日線與 4 小時線圖表。

2.1 BTC（比特幣）

- **趨勢**：日線上形成**下降通道**，30 天均線（MA30）在 27,000 美元左右呈現向下斜率。
- **關鍵支撐**：27,000 美元（MA30）與 24,800 美元（前低點）為近期支撐區域。
- **關鍵阻力**：28,900 美元（上一次回撤的高點）與 30,200 美元（30 天均線上方）為阻力。
- **指標**：RSI（相對強弱指標）在 38–42 之間，仍未進入超賣區（<30），但已顯示疲弱。MACD 趨向負值，黃金交叉已消失。

2.2 ETH（以太坊）

- **趨勢**：日線上亦呈下降通道，MA30 約在 1,800 美元。
- **關鍵支撐**：1,770 美元（MA30）與 1,620 美元（2023 年底的低點）為重要支撐。
- **關鍵阻力**：1,940 美元（上次回撤的高點）與 2,050 美元（2 週均線上方）為阻力。

2️⃣ 技術面：目前的價格走勢怎樣？

加密貨幣	主要走勢	重要支撐位	重要阻力位	技術指標（簡易說明）
BTC (比特幣)	日線呈**下降通道**，30 天均線在約 **27,000 USD**，向下斜坡	約 **27,000 USD**（均線） 約 **24,800 USD**（前低點）	約 **28,900 USD**（上次回撤高點） 約 **30,200 USD**（30 天均線上方）	RSI 38-42（接近超賣，但未跌破30） MACD 在負區，顯示跌勢較強
ETH (以太坊)	同樣在**下降通道**，30 天均線約 **1,800 USD**	約 **1,770 USD**（均線） 約 **1,620 USD**（去年底低點）	約 **1,940 USD**（上次高點） 約 **2,050 USD**（2 週均線上方）	RSI 約 41（稍高於超賣） MACD 仍在負區，短期看跌訊號較強

要點：
- 若價格跌破支撐位（BTC≈27,000、ETH≈1,770），空頭可能持續獲利。
- 若價格在支撐位彈回，則可能出現短暫反彈，需要注意止損。

3️⃣ 風險與資金管理（新手最重要）

1. **波動大**：一天內可能上下 3-7%。
2. **杠桿要慎用**：合約常見 5x-20x，建議新手不要超過 **5x**，否則盈虧會被放大。
3. **止損**
   - **固定金額止損**：以總資金的 **1-2%** 為上限，避免一次失誤把全部資金輸光。
   - **技術止損**：把止損單設在最近的阻力位（例如 BTC 28,900、ETH 1,940），防止短期回彈把部位逼平。
4. **單筆交易風險**：盡量控制在 **總資金的 5%** 以內。
5. **持倉成本**：合約平台會收取 **Funding Rate**（資金費率）和手續費，長時間持倉時會累積成本，先查好平台的費率再決定是否入場。

4️⃣ 可能的市場情境與對策（簡單三種）

市場走向	可能原因	您可以怎麼做
持續下跌（跌破支撐）	美元指數持續走強、資金流出加密	- 在支撐位附近**分批加碼**（不一次全部入場） - 設定**階梯式止盈**（例如 5%、10%）

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

💰AI金融諮詢💰

請輸入您的問題

本周適合操作BTC與ETH的空單合約交易嗎?若是適合的話理想的進場價與目標價大致為多少?

生成分析與答案

原始分析結果

3. 風險與資金管理要點

1. **波動性**：加密貨幣的日內波幅常在 3–7% 之間，短線空單可能面臨突發的價格回彈。
2. **杠桿風險**：合約交易通常提供 5x–20x 杠桿，杠桿放大了盈虧。建議杠桿不要超過 5x，特別是如果您是以資金管理為首要目標。
3. **止損設定**：
   - **固定金額止損**：根據您的總資金的 1–2% 設置止損金額。
   - **技術止損**：常見做法是將止損設在最近的阻力位（例如 BTC 的 28,900 美元或 ETH 的 1,940 美元），以避免因短期反彈被強制平倉。
4. **資金配置**：若您同時持有多單或其他資產，請確保單一交易的風險不超過整體資金的 5%。
5. **流動性與交易成本**：合約交易平台的資金費率（Funding Rate）與手續費會影響持倉成本，特別是在高杠桿的情況下。建議在入場前先查閱平台的最新 Funding Rate。

---

4. 可能的情境與因應策略

給使用者的答覆

3️⃣ 風險與資金管理（新手最重要）

1. **波動大**：一天內可能上下 3-7%。
2. **杠桿要慎用**：合約常見 5x-20x，建議新手不要超過 **5x**，否則盈虧會被放大。
3. **止損**
   - **固定金額止損**：以總資金的 **1-2%** 為上限，避免一次失誤把全部資金輸光。
   - **技術止損**：把止損單設在最近的阻力位（例如 BTC 28,900、ETH 1,940），防止短期回彈把部位逼平。
4. **單筆交易風險**：盡量控制在 **總資金的 5%** 以內。
5. **持倉成本**：合約平台會收取 **Funding Rate**（資金費率）和手續費，長時間持倉時會累積成本，先查好平台的費率再決定是否入場。

4️⃣ 可能的市場情境與對策（簡單三種）

市場走向	可能原因	您可以怎麼做
持續下跌（跌破支撐）	美元指數持續走強、資金流出加密	- 在支撐位附近**分批加碼**（不一次全部入場） - 設定**階梯式止盈**（例如 5%、10%）